Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа №4

Исследование устойчивости линейных систем

По дисциплине: «Основы теории управления»

Выполнил студент группы
5130904/30104: Демиденко Н.Д.

Руководитель: Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Задание 3
1.3 Вариант 3
2 Используемые средства 4
3 Решение 5
3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы 5
3.2 Исследование критерием Гурвица 5
3.3 Критерий Найквиста 6
3.4 Критерий Михайлова 7
3.5 Прямая проверка 8
3.5.1 Графики переходных процессов 8
3.5.2 Корни характеристических уравнений 9
4 Выводы 10
5 Исходный код 11
Источники 12

1 Постановка задачи

1.1 Цель работы

Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования

1.2 Задание

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
   - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
   - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный)

1.3 Вариант

Мой вариант №5:

$$W = \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 1}$$

2 Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом использовать MATLAB.

3 Решение

3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы

Из уравнение разомкнутой системы получаем замкнутую:

$$W_{\text{з}} = \frac{W_{\text{р}}}{1 + W_{\text{р}}} = \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 2}$$

Таким образом, характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$D = 8s^3 + 4s^2 + 2s + 2 = 0$$

3.2 Исследование критерием Гурвица

Разомкнутая	Замкнутая
$\Delta_1 = 4$	$\Delta_1 = 4$
$\Delta_2 = 0$	$\Delta_2 = -8$
$\Delta_3 = 0$	$\Delta_3 = -16$

Таблица 1. Значения определителей

Таким образом, разомкнутая система находится на границе колебательной устойчивости, а замкнутая просто неустойчива.

3.3 Критерий Найквиста

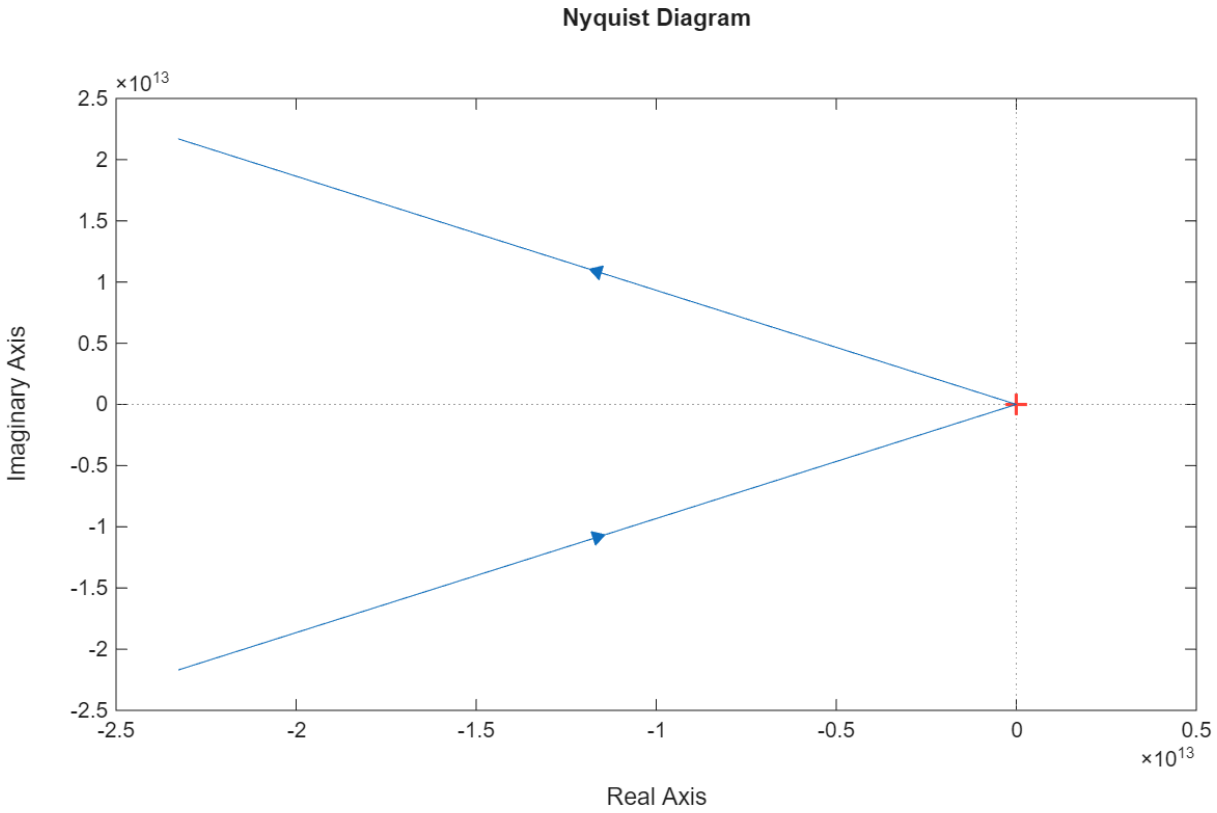


Рис. 1. Годограф разомкнутой системы

Для случая на границе устойчивости критерий гласит, что замкнутая система устойчива, если годограф Найквиста **разомкнутой** системы не охватывает точку $(-1, 0)$ при добавлении дуги на бесконечности.

У нас годограф охватывает критическую точку, так что этот критерий тоже говорит о неустойчивости системы.

3.4 Критерий Михайлова

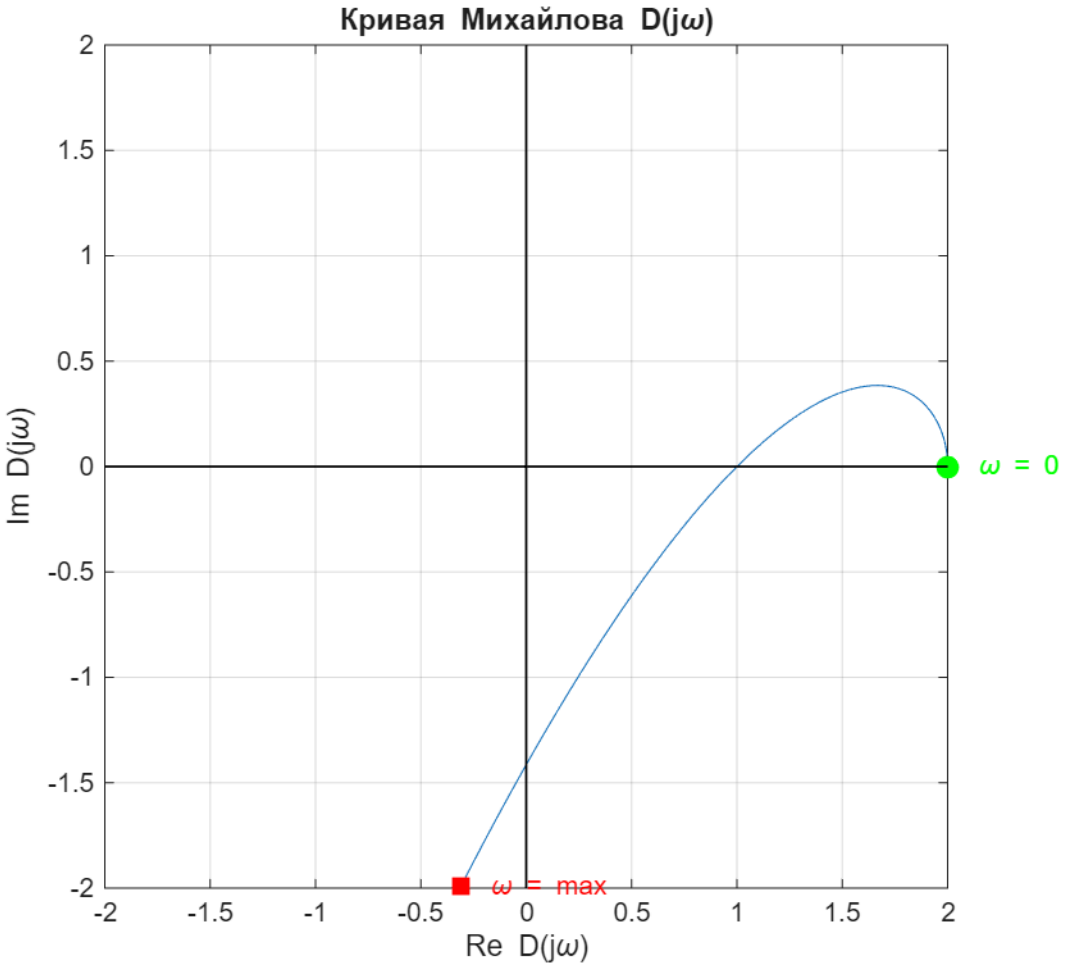


Рис. 2. Кривая Михайлова

Критерий гласит, что для устойчивости нужно, чтобы кривая, начинаясь на вещественной оси проходила ровно n квадрантов против часовой стрелки, где n - порядок системы.

У нас кривая квадранты обходит по часовой стрелке, поэтому этот критерий тоже свидетельствует в пользу неустойчивости системы.

3.5 Прямая проверка

3.5.1 Графики переходных процессов

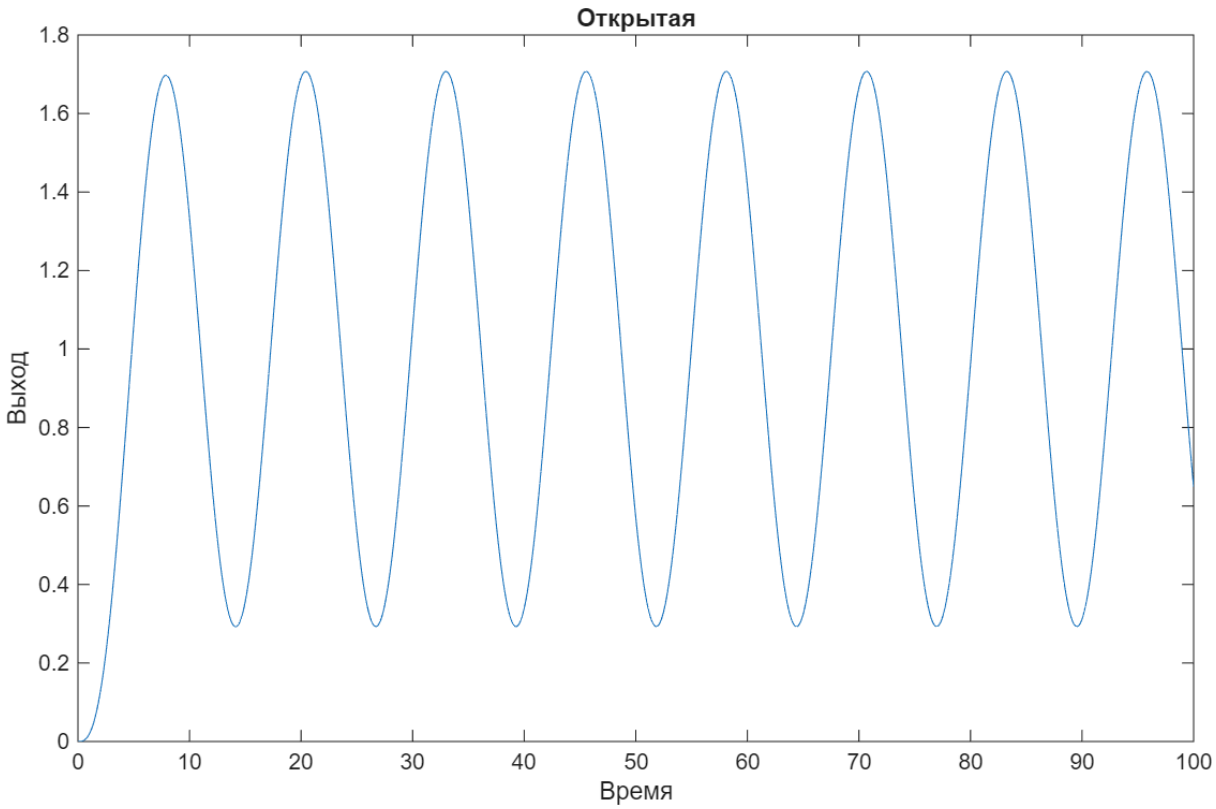


Рис. 3. График открытой системы

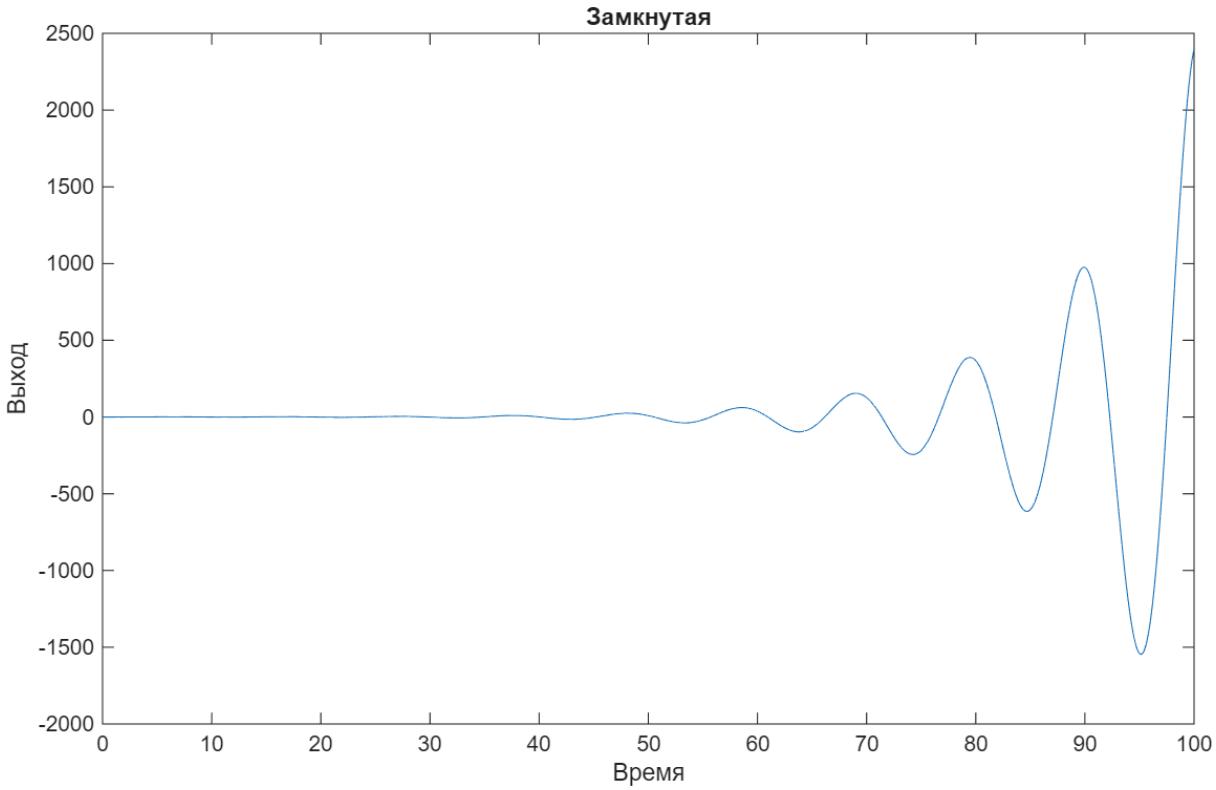


Рис. 4. График замкнутой системы

По графикам видно, что критерии нас не обманули. Открытая система колеблется - не затухает, но и в бесконечность не улетает. Замкнутая же расходится.

3.5.2 Корни характеристических уравнений

Разомкнутая	Замкнутая
-0.5 $\pm 0.5i$	-0.6766 $0.883 \pm 0.6014i$

Таблица 2. Корни, характеристических уравнений

Таким образом, нулевая вещественная часть с ненулевой мнимой соответствует автоколебательному процессу, а ненулевая вещественная часть - расходящемуся.

4 Выводы

Показания всех критериев сошлись с прямой проверкой.

5 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L4/L4.m

Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. ГИТТЛ, 1957. 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.